LAPORAN PRAKTIKUM INDIVIDU
PERTEMUAN 6
TEKNOLOGI IOT II

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelengkapan nilai Praktikum
Mata Kuliah Teknologi IoT II

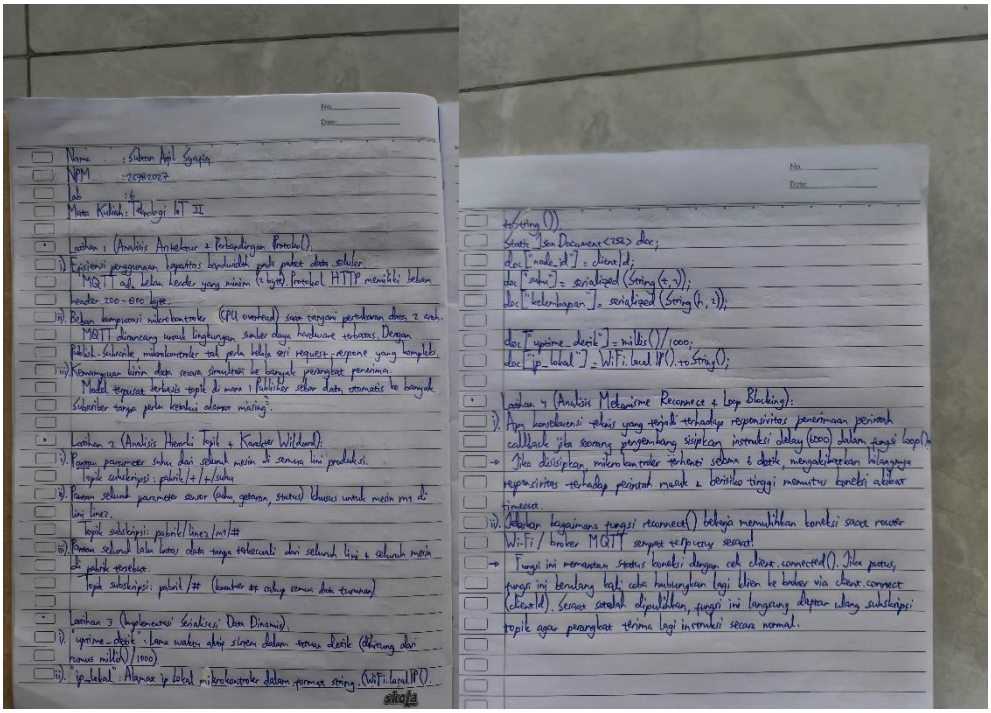


DISUSUN OLEH :

NAMA	**: SULTAN AQIL SYAFIQ.**
NPM	**: 25782027**
PRODI	**: TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET**
KELAS	**: 3A**
DOSEN	**: Dr.Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.**
	Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
TAHUN AJARAN 2026 / 2027

❖ LOGBOOK:

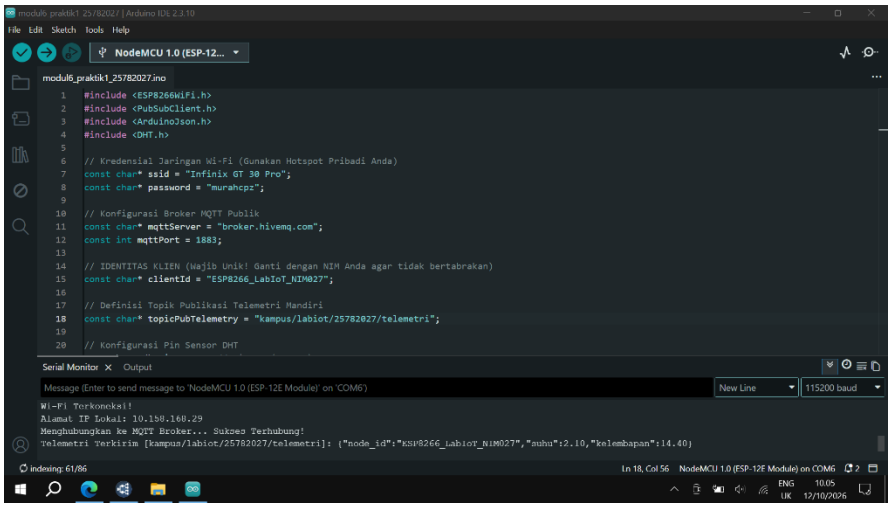


❖ Praktikum 1: *Publikasi Data Sensor Lingkungan (DHT) Berformat JSON.*

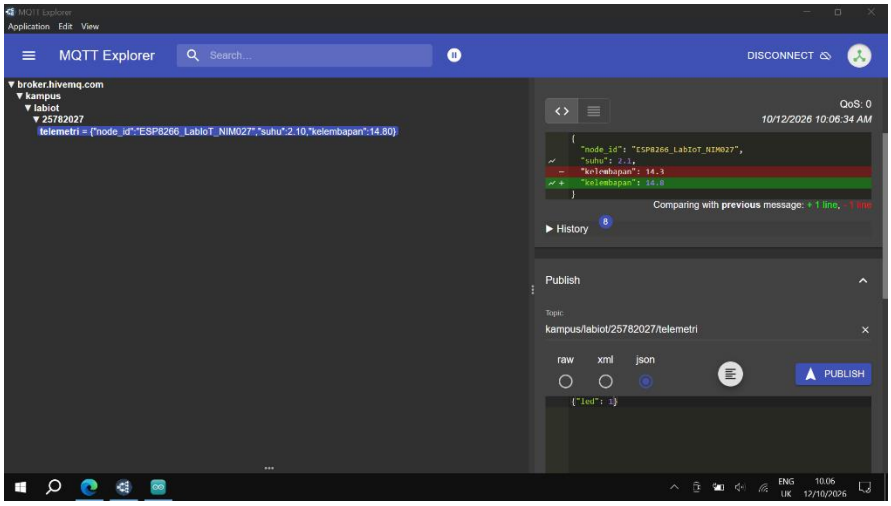
Langkah Kerja Rangkaian:

1. Pasang NodeMCU ESP8266 pada breadboard.
2. Sensor DHT11/DHT22: Hubungkan pin VCC ke 3V3, pin GND ke GND, dan pin Data ke D4 (GPIO 2).

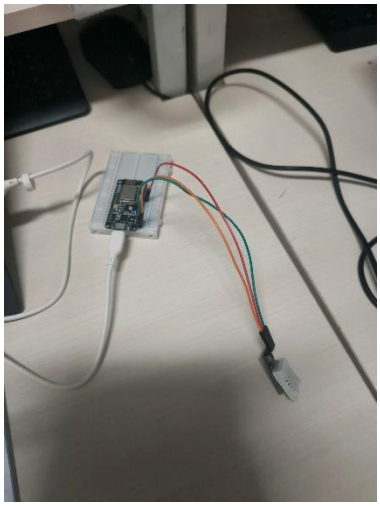
- SCREENSHOT PRAKTIKUM 1:
  - *Serial Monitor:*



  - *MQTT Explorer:*



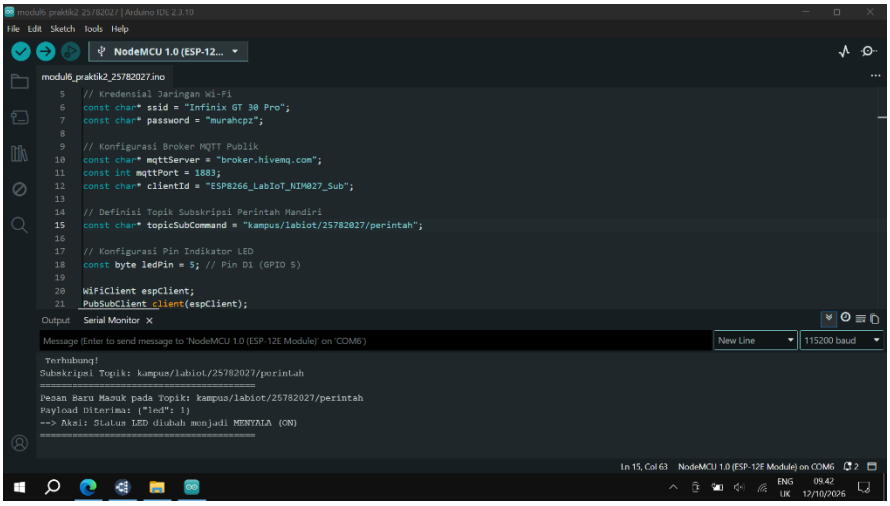
- *Foto rangkaian:*



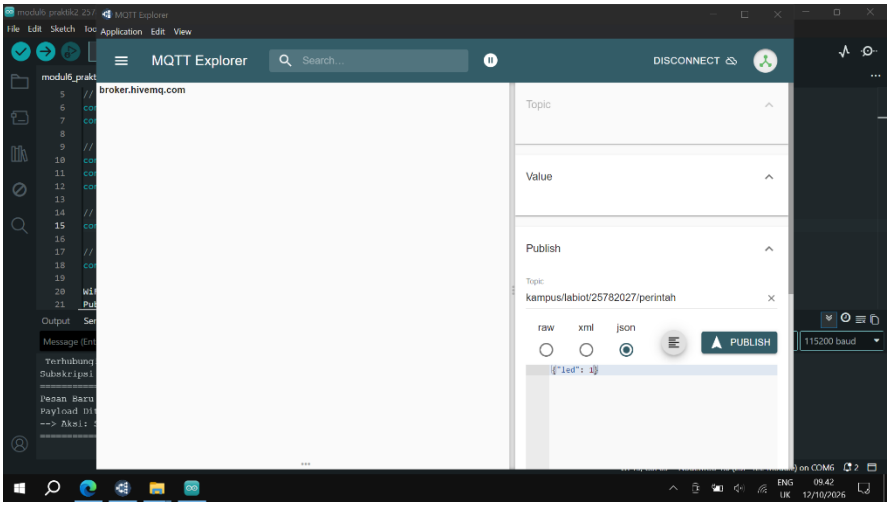
❖ **<u>Praktikum 2: *Subskripsi dan Kontrol Indikator LED Asinkron.*</u>**

Langkah Kerja Rangkaian:

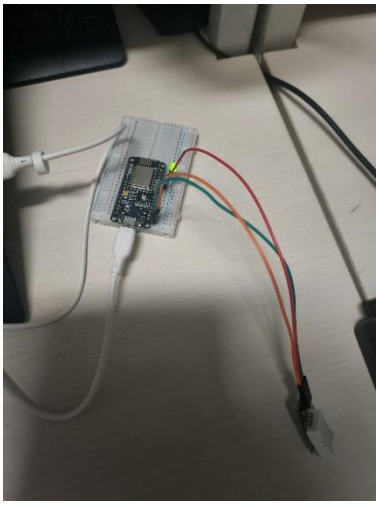
1. Pertahankan sensor DHT pada pin D4 dari Praktikum 1.
2. LED Indikator: Hubungkan kaki Anoda (kaki panjang) LED ke pin D1 (GPIO 5), dan hubungkan kaki Katoda (kaki pendek) ke Resistor 220 Ω yang menuju ke GND.
    - SCREENSHOT PRAKTIKUM 2:
        - *Serial Monitor:*



- *MQTT Explorer:*

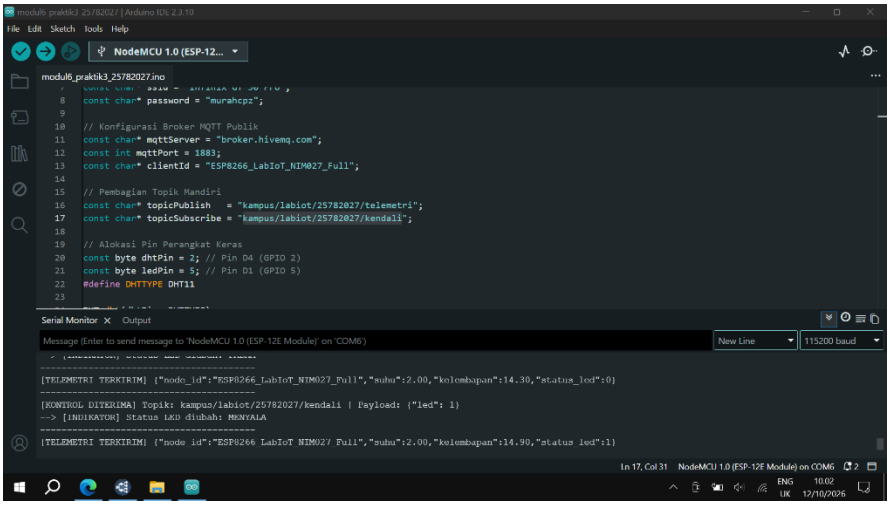


- *Foto rangkaian:*

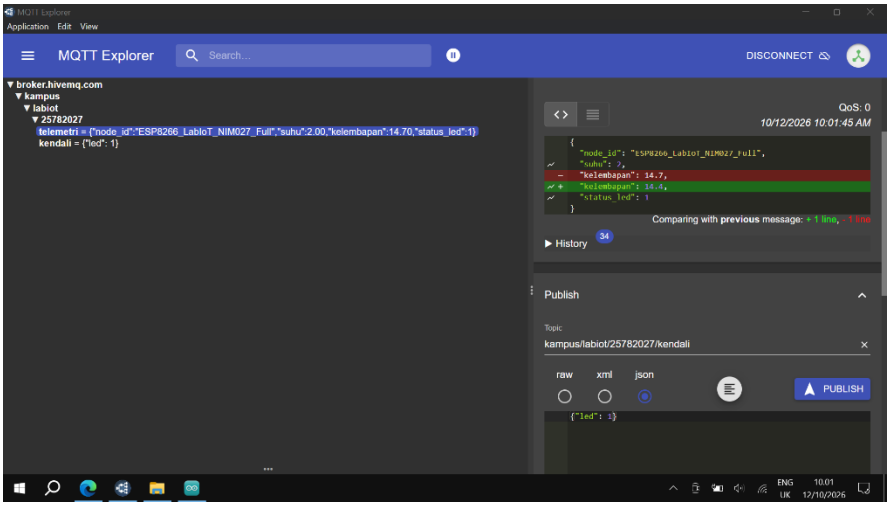


❖ **<u>Praktikum 3: *Sistem Terpadu Dua Arah (Full Duplex Telemetry & Control).*</u>**

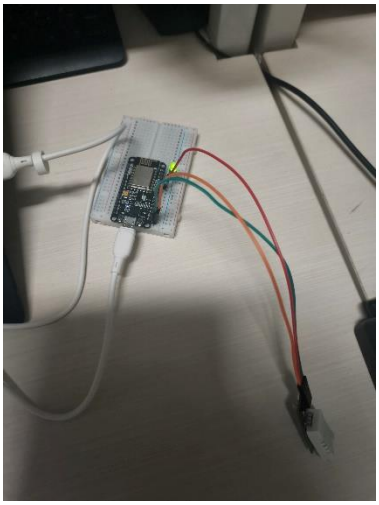
- SCREENSHOT PRAKTIKUM 3:
  - *Serial Monitor:*



- *MQTT Explorer:*



- *Foto rangkaian:*



❖ **<u>TUGAS MANDIRI:</u>**

➢ Kembangkan jaringan mesh pada Praktikum 4 menjadi sistem *monitoring* lingkungan dan kendali otomasi terdistribusi tanpa perantara router.

- **Skenario Proyek (*Smart Lighting*):** Anda akan mengeksplorasi penggunaan modulasi sinyal listrik analogWrite() (atau dikenal dengan fitur PWM) dan memadukannya dengan teknologi masukan elemen *Slider / Range* dari HTML5.
  - **Tujuan:** Mampu memadukan akuisisi sensor suhu dan kelembapan, serialisasi JSON dinamis berdasar kondisi lingkungan, subskripsi kendali indikator LED jarak jauh, kanal peringatan darurat independen (*dedicated alert topic*), dan pendaftaran pesan wasiat *Last Will and Testament* (LWT) secara mandiri.
  - **Tingkat Kesulitan:** Lanjut (Mandiri / Individu)
  - **Instruksi Perangkaian:**
    i). Pertahankan konfigurasi perangkat keras dari Praktikum 3:
      - Sensor DHT11/DHT22 terhubung ke pin D4 (GPIO 2) (VCC ke 3V3, GND ke GND).
      - LED Indikator + Resistor 220 Ω terhubung ke pin D1 (GPIO 5) (Katoda resistor ke GND).
  - **Instruksi Pemrograman (Front-End & Back-End Mesh):**
    i). Klasifikasi Status Lingkungan pada Telemetri Rutin: Modifikasi dokumen JSON telemetri rutin (kampus/labiot/nim_anda/telemetri) agar menambahkan kunci "kondisi_suhu" bertipe string:
      - JIKA suhu ≤31.0∘C, isi nilai menjadi "NORMAL".
      - JIKA suhu >31.0∘C, isi nilai menjadi "PANAS".

    ii). **Kanal Peringatan Bahaya Mandiri (*Dedicated Alert Topic*):**
    Implementasikan logika pengawasan ambang batas kritis lokal (*edge safety engine*):
      - JIKA suhu terukur melebihi ambang batas 31.0∘C:
        - Sistem harus segera memublikasikan paket peringatan bahaya ke topik khusus: kampus/labiot/nim_anda/alert dengan format JSON:

```
{
 "status": "BAHAYA",
 "parameter": "OVERHEAT",
 "nilai_suhu": 31.8
```

}

- Secara otomatis menyalakan LED indikator peringatan bahaya tanpa menunggu perintah dari operator luar.
- Berikan proteksi penanda (flag / state latch) agar pesan peringatan ini tidak membanjiri broker setiap milidetik, melainkan dikirimkan teratur saat kondisi bahaya terdeteksi pertama kali.

iii). Mekanisme Last Will and Testament (LWT):

- Konfigurasikan fungsi client.connect() dengan menyertakan parameter pendaftaran pesan wasiat (*Last Will*).

iv). Kendali Manual Override Saat Normal:

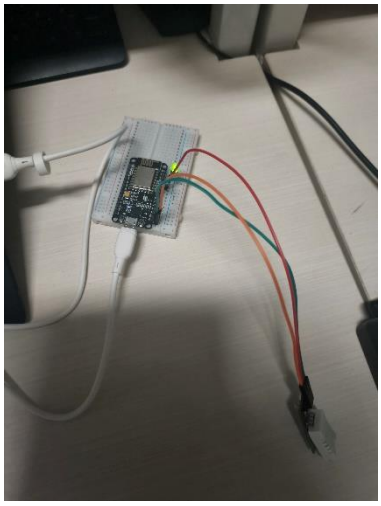
Saat suhu berada di bawah ambang batas bahaya, operator luar tetap dapat menyalakan atau mematikan LED secara manual melalui pengiriman payload {"led": 1} atau {"led": 0} ke topik kampus/labiot/nim_anda/kendali.

v). Kriteria Keberhasilan:

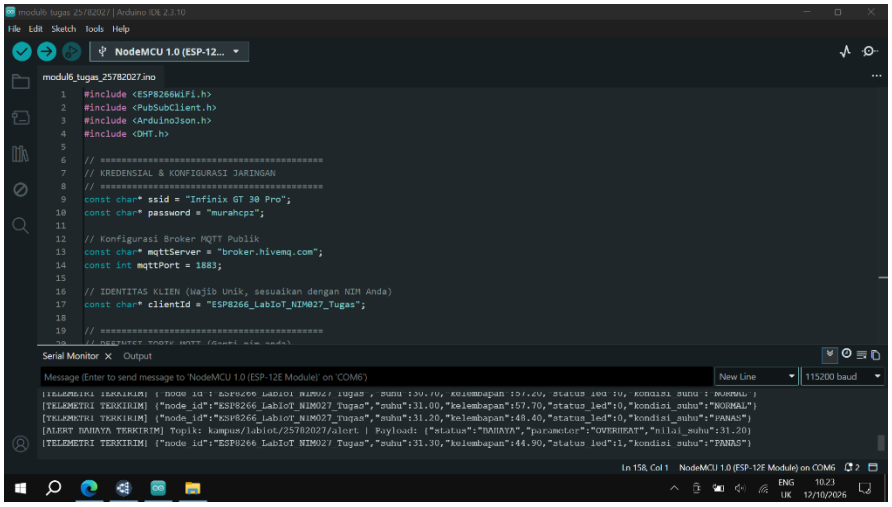
- Data telemetri periodik terkirim stabil setiap siklus waktu dengan field klasifikasi kondisi lingkungan ("NORMAL" / "PANAS").
- Saat sensor DHT dipanaskan hingga melebihi ambang batas 31.0∘C, NodeMCU memublikasikan data peringatan ke topik alert serta otomatis menyalakan LED indikator bahaya.
- Operator luar tetap dapat mengambil alih kendali manual (override) LED melalui topik kendali saat kondisi suhu aman.
- Mekanisme LWT terbukti bekerja saat kabel daya mikrokontroler dicabut mendadak.
- Seluruh baris kode program ditulis dengan rapi, bebas dari pemanggilan delay() yang memblokir proses, dan memuat komentar dokumentasi teknis yang jelas.

❖ SCREENSHOT TUGAS MANDIRI:

- *Foto rangkaian:*



- *Serial Monitor:*



- *MQTT Explorer:*

